

수학 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 두 실수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$2^a = 6, \quad 2^b = 9$$

이때 2^{2a-b} 의 값을 구하시오.

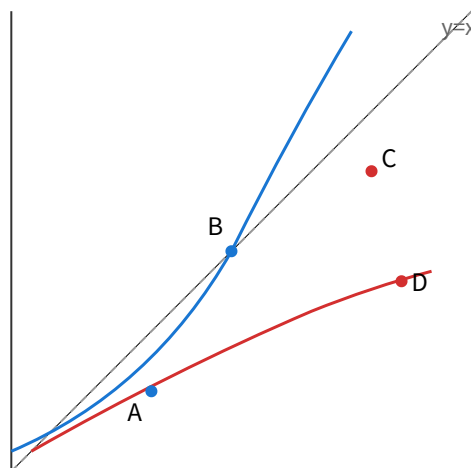
[기본] 2 1보다 큰 실수 x 에 대하여 $\log_2 x$ 와 $\log_4 x$ 의 합이 9일 때, x 의 값을 구하시오.

[기본] 3 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[n]{2^{12} \times 3^8}$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

[기본] 4 x 에 대한 로그의 정의역을 고려할 때, $\log_{(x-2)}(20 - 4x)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오.

[기본] 5 $\log_3 2 = a, \log_3 5 = b$ 일 때, $\log_{15} 24$ 를 a, b 로 나타내면 $\frac{pa + q}{a + b + 1}$ 이다. 이때 $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 정수)

[기본] 6 그림과 같이 곡선 $y = 2^x$ 위의 두 점 A, B와 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 두 점 C, D가 있다. 두 점 A, C의 y 좌표는 각각 2, 8이고, 점 A와 점 C는 직선 $y = x$ 에 대하여 서로 대칭이다. 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 2만큼 크고, 점 D는 점 B와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인 점이다. 사각형 ABDC의 넓이를 구하시오.



[기본] 7 2보다 큰 실수 a 에 대하여 $a^{\log_a 3 - \log_a (a-2)}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

[기본] 8 어떤 방사성 물질의 양은 시간 t (년)에 따라 처음 양의 $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{30}}$ 배가 된다. 이 물질의 양이 처음 양의 $\frac{1}{16}$ 배가 되는 데 걸리는 시간을 T_1 년, 처음 양의 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배가 되는 데 걸리는 시간을 T_2 년이라 할 때, $T_1 - T_2$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.